

Clasa 11P1 · S24

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S24, ziua 17/50)

Conținutul pachetului

p. 2-3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 17. Parametrii funcționali ai transportorului cu bandă: debit, viteză, unghi de înclinare (sursa: p. 55-56)

p. 4-5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 17. Întreținerea periodică: grupul de acționare (reductor, cuplaje) și înlocuirea rolurilor defecte (sursa: p. 57-58)

p. 6-7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 17. Pompe, distribuitoare, cilindri, supape și acumulatori: construcție și funcționare pe standuri și subansambluri demontate (sursa: p. 58-59)

Lucrarea 17. Parametrii funcționali ai transportorului cu bandă: debit, viteză, unghi de înclinare

STAGIU CDL · ZIUA 17
6 ore · CELCO

Parametrii funcționali ai transportorului cu bandă: debit, viteză, unghi de înclinare

Săptămâna / data planificată	S24 · marți 16.03.2027
Data efectivă	
Locul	transportorul identificat în lucrarea 16; atelierul de mentenanță (calcule)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Transportoare cu bandă și elevatoare cu cupe (conținuturile 3.1) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.2, 1.2.6 · At 1.3.1, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: determinarea vitezei benzii și a debitului transportorului prin măsurare și calcul; verificarea unghiului de înclinare.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet
- tahometru / stroboscop (manevrat de tutore), cronometru, ruletă, raportor / înclinometru
- datele de pe plăcuța motorului și a reductorului
- calculator

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, răzuitoare; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.
- ⚠ Cablul de oprire de avarie se cunoaște și se folosește la nevoie; se verifică numai pe transportorul consemnat sau la proba organizată de tutore.
- ⚠ Măsurarea turației cu tahometrul se face numai de tutore, de la distanță, prin zona permisă; elevul citește și notează.

Desfășurarea lucrării

1. Calculul vitezei teoretice a benzii din turația motorului, raportul reductorului și diametrul tamburului.
2. Măsurarea vitezei reale: marcarea benzii cu cretă (pe transportorul oprit), măsurarea timpului unei rotații complete a benzii (lungimea benzii cunoscută) sau a trecerii mărcii pe o distanță măsurată.
3. Compararea vitezei reale cu cea teoretică: diferența arată alunecarea (patinarea).
4. Estimarea secțiunii materialului pe bandă (lățime și înălțime a stratului) și calculul debitului masic.
5. Măsurarea unghiului de înclinare cu înclinometrul și compararea cu unghiul maxim admis pentru material.
6. Completarea tabelului și discutarea rezultatelor cu tutorele.

Fișa de lucru

$$v = \pi \cdot D \cdot n_t / 60 \text{ [m/s]}, \quad n_t = n_{\text{motor}} / i, \quad Q = 3\,600 \cdot A \cdot v \cdot \rho \text{ [t/h]}$$

Mărimea	Valoarea	Observații
n_{motor} (rot/min), de pe plăcuță		
i (raportul reductorului)		
D tambur de acționare (m)		
v teoretică (m/s)		
v măsurată (m/s)		
Alunecarea $(v_{\text{teor}} - v_{\text{măs}}) / v_{\text{teor}}$ (%)		
A – secțiunea materialului (m ²)		

Mărimea	Valoarea	Observații
ρ – densitatea în grămadă (t/m^3 , de la tutore)		
Q calculat (t/h)		
Unghiul de înclinare măsurat ($^\circ$)		

Calcule

Controlul lucrării

- ☐ Calculele au unitățile de măsură corecte.
- ☐ Alunecarea este interpretată (normală / patinare).

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 17. Întreținerea periodică: grupul de acționare (reductor, cuplaje) și înlocuirea rolelor defecte

STAGIU CDL · ZIUA 17
6 ore · COMVEX

Întreținerea periodică: grupul de acționare (reductor, cuplaje) și înlocuirea rolelor defecte

Săptămâna / data planificată	S24 · marți 16.03.2027
Data efectivă	
Locul	transportorul desemnat – lucrare planificată, transportor consemnat
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 2. Sisteme de transport continuu cu bandă (conținuturile 2.3, 2.6) – 6 h din 75 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.2 · A 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.9

Scopul lucrării: participarea, în echipa de mentenanță, la o lucrare de întreținere periodică: verificarea grupului de acționare și schimbarea rolelor marcate la lucrarea 9.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- chei fixe, inelare, tubulare, cheie dinamometrică
- levier / dispozitiv de ridicare a benzii pentru scoaterea rolelor
- role de schimb (tip și dimensiuni conform documentației)
- șubler, lere, lanternă, termometru IR

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ La scoaterea rolelor banda se ridică numai cu dispozitivul prevăzut, niciodată cu mâna sau cu umărul; degetele nu se țin între rolă și suport.
- ⚠ Sculele se folosesc numai în stare bună și numai pentru scopul lor; la lucrul pe platforme sculele se asigură împotriva căderii.

Desfășurarea lucrării

1. Primirea sarcinii și a rolelor de schimb; verificarea corespondenței tipului (diametru, lungime, ax, rulmenți).
2. Consemnarea transportorului și reducerea tensiunii benzii dacă este necesar (de personalul autorizat).
3. Ridicarea benzii cu dispozitivul, scoaterea rolei defecte din locașurile suportului.
4. Montarea rolei noi, verificarea rotirii libere și a așezării axului în locașuri.
5. Grupul de acționare: verificarea strângerii șuruburilor de fundație (cu cheia dinamometrică, de tutore), a stării elementelor elastice ale cuplajului, a scurgerilor la reductor.
6. Curățarea locului de muncă, predarea sculelor, repunerea în funcțiune și proba.
7. Completarea bonului de lucru și a fișei de piese de schimb.

Fișa de lucru

Poziția rolei	Defectul rolei scoase	Tipul rolei montate	Rotire liberă ☐	Observații

Grupul de acționare – verificarea	Constatare
Șuruburi de fundație (strângere)	

Grupul de acționare – verificarea	Constatare
Elementele elastice ale cuplajului	
Scurgeri la reductor	
Aerisitor / nivel ulei	
Temperatura carcasei după probă (°C)	

Controlul lucrării

- ☐ Rolele montate se rotesc liber, sunt așezate corect în locașuri.
- ☐ Transportorul funcționează fără zgomote la rolele schimbate (proba de la distanță).

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 17. Pompe, distribuitoare, cilindri, supape și acumulatori: construcție și funcționare pe standuri și subansambluri demontate

STAGIU CDL · ZIUA 17
6 ore · DP World Constanța

Pompe, distribuitoare, cilindri, supape și acumulatori: construcție și funcționare pe standuri și subansambluri demontate

Săptămâna / data planificată	S24 · marți 16.03.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – standul / bancul cu subansambluri hidraulice pentru instruire
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Mentenanța sistemelor de acționare hidraulică (60 h) – conținuturile 3.1 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.7, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8

Scopul lucrării: cunoașterea construcției elementelor hidraulice prin examinarea subansamblurilor demontate.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- pompă cu roți dințate / cu pistoane, distribuitor, cilindru hidraulic, supapă de siguranță – demontate sau secționate
- chei, șurubelnițe, tavă, cârpe fără scame
- șubler, micrometru

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠️ Fluidele se manipulează cu mănuși nitril și ochelari; motorul și uleiul fierbinte se lasă să se răcească; scurgerile se opresc imediat cu material absorbant.
- ⚠️ Sculele se folosesc numai în stare bună și pentru destinația lor; cheile nu se prelungesc cu țevi; sculele se predau la sfârșitul zilei, curate și complete.
- ⚠️ Arcurile supapelor sunt precomprimate: capacul se demontează numai cu dispozitivul indicat de tutore.

Desfășurarea lucrării

1. Examinarea pompei: carcasă, roți dințate / pistoane, lagăre, etanșări; identificarea aspirației și refulării.
2. Examinarea distribuitorului: corp, sertăraș, arcuri de centrare, comanda (manuală / hidraulică / electrică).
3. Demontarea, sub supraveghere, a unui cilindru hidraulic de instruire: tijă, piston, garnituri, bușca de ghidare, racleta.
4. Măsurarea diametrului tijei și examinarea suprafeței cromate (zgârieturi, coroziune, ciupituri).
5. Examinarea supapei de siguranță: arc, ventil, șurub de reglare.
6. Discuție: ce defecte produce uzura fiecărui element.
7. Montarea cilindrului; completarea fișei.

Fișa de lucru

Elementul	Părți componente	Rolul în circuit	Ce se uzează / defectează
Pompa			
Distribuitorul			
Cilindrul			
Supapa de siguranță			
Acumulatorul			

Măsurarea tijei cilindrului	Valoare (mm)	Observații
Diametrul tijei – capăt		
Diametrul tijei – mijloc		

Măsurarea tijei cilindrului	Valoare (mm)	Observații
Starea stratului de crom		

Controlul lucrării

- ☐ Toate elementele au părțile componente identificate.
- ☐ Cilindrul a fost remontat complet, cu garniturile în poziția corectă.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei